

Практическая №1

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Введение

Любая разработка базы данных начинается не с создания таблиц, а с понимания того, зачем нужна разрабатываемая система и кто будет ей пользоваться. В данной работе мы закладываем фундамент будущей системы, определяя требования на верхнем уровне.

В данной работе рассматривается деятельность автосалона, осуществляющего продажу легковых автомобилей. На основе анализа предметной области формируются требования к автоматизированной системе и базе данных.

Выбранная предметная область

Предприятие по продаже легковых автомобилей “Автосалон”

Цель работы:

Освоение начальных этапов проектирования баз данных и информационных систем: системного анализа предметной области на основе официальных классификаторов, выявления заинтересованных сторон (стейкхолдеров), формализации функциональных требований в виде пользовательских историй (User Stories) и определения потоков данных.

1. Описание предметной области и цели разработки

1.1. Выбор кодов ОКВЭД

В соответствии с ОКВЭД2 (ОК 029–2014) для автосалона определены следующие коды:

Основным видом деятельности выбран код **45.11 — торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности**, который отражает основное направление работы предприятия, связанное с продажей автотранспортных средств.

Дополнительным видом деятельности является код **45.20 — техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств**, который охватывает процессы сервисного обслуживания автомобилей, проведения диагностики и выполнения ремонтных работ после продажи.

Также используется код **45.32 — торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями**, предусматривающий реализацию запасных частей, расходных материалов и аксессуаров для автомобилей.

1.2. Описание процессов, реализующих выбранные коды ОКВЭД

- **45.11** - основная деятельность: продажа новых и автомобилей с пробегом. Включает приём автомобилей от производителей/дилеров, выставочную деятельность в автосалоне, консультирование клиентов, оформление договоров купли-продажи, подготовку автомобилей к передаче.
- **45.20** - сервисное обслуживание: предпродажная подготовка, гарантийный и постгарантийный ремонт, диагностика, техническое обслуживание (ТО), шиномонтаж.
- **45.32** - продажа запасных частей, автокосметики, аксессуаров, масел через магазин при автосалоне.

1.3. Классификаторы, необходимые для системы (в соответствии с ФЗ-162 «О стандартизации»)

При разработке базы данных должны использоваться следующие **общероссийские и отраслевые классификаторы**:

В системе применяется **ОКЕИ (Общероссийский классификатор единиц измерения)**, который используется для учета запчастей и расходных материалов в различных единицах измерения (штуки, комплекты, килограммы, литры), а также для фиксации расхода топлива при проведении тест-драйвов.

Также используется **ОКПД 2 (Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности)**, позволяющий классифицировать автомобили, запасные части и оказываемые услуги, включая техническое обслуживание и ремонт.

Для стандартизированного хранения данных о сотрудниках и клиентах применяется **ОКИН (Общероссийский классификатор информации о населении)**, обеспечивающий единый формат записи персональных сведений.

Для хранения адресной информации используется **ОКАТО и ОКТМО (Общероссийские классификаторы объектов административно-территориального деления и территорий муниципальных образований)**, которые применяются при указании адресов

автосалона, филиалов и при взаимодействии с государственными органами, включая постановку транспортных средств на учет.

В системе также используется **ОКОФ (Общероссийский классификатор основных фондов)** для учета оборудования автосалона, включая подъемники, диагностические стенды и специализированный инструмент.

Для классификации должностей сотрудников применяется **ОКЗ (Общероссийский классификатор занятий)**, позволяющий стандартизировать наименования должностей, таких как менеджер по продажам, мастер-приемщик и автомеханик.

Дополнительно используется **классификатор стран мира (ОКСМ)** для указания стран-производителей автомобилей и запасных частей.

Для однозначной идентификации транспортных средств применяется международный стандарт **VIN (Vehicle Identification Number)**, обеспечивающий уникальность каждого автомобиля.

В процессах, связанных с логистикой и таможенным оформлением импортных автомобилей, используются классификаторы **ETSNG / ГНГ (Единая тарифно-статистическая номенклатура грузов и Гармонизированная номенклатура грузов)**.

Для подбора запасных частей используется отраслевой классификатор автозапчастей (например, TecDoc), позволяющий определять совместимость деталей по марке, модели и VIN автомобиля.

Применение классификаторов обеспечивает однозначность идентификации объектов, совместимость с государственными системами (ГИБДД, ФТС, ФНС) и упрощает интеграцию с каталогами производителей.

1.4. Цель разработки по методике SMART

S (Specific – конкретная) - Создать базу данных для автоматизации учёта автомобилей, запчастей, клиентов и сервисного обслуживания в автосалоне.

M (Measurable – измеримая) - Сократить время подбора автомобиля клиенту до 3 минут, время оформления заказ-наряда в сервисе до 5 минут, исключить расхождения складских остатков запчастей более чем на 1%.

A (Achievable – достижимая) - Имеется квалифицированная команда, необходимое ПО (СУБД), данные предоставлены заказчиком, существует интеграция с каталогами TecDoc и 1С.

R (Relevant – значимая) - Автоматизация позволит ускорить продажи, повысить лояльность клиентов за счёт качественного сервиса, снизить издержки на складские запасы.

T (Time-bound – ограниченная по времени) - Первая версия БД и приложения должны быть готовы к концу семестра (до 31 мая 2026 г.).

1.5. Критерии достижения цели (по ГОСТ 34.602-89)

Количественные критерии:

1. Время поиска автомобиля по заданным параметрам (марка, модель, год, цена) - **не более 3 секунд**.
2. Время формирования заказ-наряда на ремонт - **не более 5 минут** (сейчас - 20 минут ручного заполнения).
3. Точность учёта запчастей на складе - **отклонение не более 1%** по результатам ежемесячной инвентаризации.

Качественные критерии:

1. **Удобство интерфейса** - возможность подбора запчастей по VIN автомобиля с автоматической проверкой совместимости.
2. **Надёжность** - автоматическое резервное копирование БД ежедневно, восстановление не более 1 часа.
3. **Интеграция** - возможность выгрузки данных в ГИС «Электронный паспорт» и обмен данными с 1С:Бухгалтерия.

2. Описание основной деятельности компании (as is)

Автосалон расположен в отдельно стоящем здании на окраине города, имеет выставочный зал, сервисный центр, склад запчастей и офисные помещения.

2.1. Инфраструктура и материальное обеспечение

- **Выставочный зал (шоу-рум)** - 8-10 автомобилей, стойка администратора, зона ожидания для клиентов, 2 компьютера для менеджеров, принтер.
- **Сервисный центр (СТО)** - 4 подъёмника, шиномонтажный стенд, диагностическое оборудование, пост сход-развала, инструментальные тележки, компрессор.

- **Склад запчастей** - стеллажи, компьютер для кладовщика, терминал сбора данных (для инвентаризации).
- **Офис продаж** - кабинеты менеджеров, переговорная.
- **Автостоянка** - для хранения автомобилей (новых и принятых в tradein), огороженная территория, видеонаблюдение.
- **Мойка** (опционально) - 2 поста.

2.2. Организационная модель

- **Директор** - общее руководство, стратегия, контроль финансов.
- **Руководитель отдела продаж** - управление менеджерами, планирование продаж, взаимодействие с автопроизводителями.
- **Менеджеры по продажам (3 чел.)** - консультирование клиентов, проведение тест-драйвов, оформление договоров купли-продажи, tradein.
- **Руководитель сервиса** - организация работы СТО, контроль качества, работа с рекламациями.
- **Мастер-приёмщик (2 чел.)** - приём автомобилей в ремонт, оформление заказ-нарядов, консультирование клиентов по ремонту.
- **Автомеханики (4 чел.)** - выполнение работ по ТО и ремонту.
- **Кладовщик (1 чел.)** - приём и выдача запчастей, ведение складского учёта.
- **Бухгалтер** - расчёт зарплаты, учёт, отчётность.
- **Уборщик служебных помещений** - уборка.

2.3. Объекты учёта

- **Автомобили (новые и с пробегом)** - VIN, марка, модель, год выпуска, цвет, комплектация, двигатель (объём, мощность), коробка передач, пробег, цена закупки, цена продажи, статус (в пути, в наличии, продан, в ремонте).
- **Запчасти** - каталожный номер, наименование, производитель, совместимость с автомобилями, цена закупки, цена продажи, остаток на складе, место хранения.
- **Клиенты** - ФИО, контактные данные, история покупок/обращений, автомобили клиента.
- **Заказ-наряды (ремонт/ТО)** - номер, дата, автомобиль, клиент, перечень работ, запчасти, стоимость, статус.
- **Договоры купли-продажи** - номер, дата, автомобиль, клиент, цена, форма оплаты.
- **Поставщики** - наименование, ИНН, контакты, поставляемые марки автомобилей/запчасти.

2.4. Сценарий работы (жизненный цикл заказа)

Продажа автомобиля:

1. Клиент приходит в салон, менеджер консультирует по моделям, выдаёт прайс-лист (бумажный).
2. При наличии интереса - тест-драйв (запись в журнал, копия водительского удостоверения).
3. Принятие решения о покупке - менеджер оформляет договор купли-продажи (в 2 экз.), проверяет наличие ПТС, СТС.
4. Оплата (нал/безнал/кредит). При кредите - взаимодействие с банком.
5. Передача автомобиля: подписание акта приёма-передачи, выдача ключей, документов, постановка на учёт в ГИБДД (часто силами салона).

Сервисное обслуживание:

1. Клиент записывается на ТО/ремонт по телефону - мастер-приёмщик записывает в тетрадь или Excel.
2. Приём автомобиля: осмотр, составление заказ-наряда (вручную или в простой программе), согласование стоимости.
3. Постановка в очередь, назначение механика.
4. Механик получает заказ-наряд, берёт запчасти со склада (под запись в тетради), выполняет работы.
5. Заккрытие заказ-наряда, расчёт клиента, выдача автомобиля.
6. Внесение данных в историю обслуживания (бумажный архив).

2.5. Текущий документооборот и проблемы

- **Документы:**
 - Договоры купли-продажи (бумажные, в папках).
 - Счета, накладные от поставщиков (бумажные, сканы).
 - Заказ-наряды на ремонт (бумажные бланки).
 - Журнал учёта тест-драйвов.
 - Excel-файлы: склад запчастей, список автомобилей в наличии, база клиентов.
 - Кассовые отчёты, Z-отчёты.
- **Проблемы:**
 - Разрозненность данных: склад запчастей не связан с заказ-нарядами (кладовщик узнаёт о списании постфактум).
 - Длительный поиск истории обслуживания автомобиля (нужно листать бумажные архивы).
 - Ошибки при подборе запчастей (несовместимость, неправильный каталожный номер).

- Трудности с учётом trade-in: оценка автомобиля, фото, документы хранятся отдельно.
- Нет автоматического контроля остатков запчастей (критические позиции заканчиваются неожиданно).
- Сложность анализа продаж: какие модели продаются лучше, маржинальность.

3. Участники системы (акторы, стейкхолдеры)

Внутренние акторы:

- директор: осуществляет стратегическое управление автосалоном, контролирует ключевые показатели эффективности (KPI), утверждает ценовую политику и принимает управленческие решения;
- руководитель отдела продаж: управляет работой менеджеров по продажам, планирует закупки автомобилей, формирует и анализирует отчётность по продажам;
- менеджер по продажам: консультирует клиентов, проводит презентации автомобилей и тест-драйвы, оформляет сделки купли-продажи, работает с программами trade-in;
- руководитель сервиса: организует работу сервисного центра (СТО), контролирует качество выполняемых работ, отвечает за гарантийное обслуживание;
- мастер-приёмщик: осуществляет запись клиентов на сервис, принимает автомобили на обслуживание, оформляет заказ-наряды и выдает автомобили после ремонта;
- автомеханик: выполняет работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, фиксирует выполнение работ и формирует заявки на необходимые запчасти;
- кладовщик: осуществляет прием и выдачу запасных частей, проводит инвентаризацию и контролирует складские остатки;
- бухгалтер: ведет финансовый учет, начисляет заработную плату, формирует налоговую отчетность, взаимодействует с банками и лизинговыми компаниями;
- маркетолог: анализирует продажи, планирует рекламные кампании и акции, занимается продвижением услуг автосалона.

Внешние субъекты:

- клиент (покупатель): приобретает автомобиль, записывается на сервисное обслуживание, пользуется услугами trade-in, кредитования или лизинга;
- потенциальный клиент: осуществляет поиск автомобиля, просматривает наличие на сайте, оставляет заявку на тест-драйв;
- поставщик (автопроизводитель или дистрибьютор): осуществляет поставку новых автомобилей, обеспечивает гарантийную поддержку и проведение отзывных кампаний;
- поставщик запчастей: поставляет оригинальные и неоригинальные запасные части и аксессуары;
- банк или лизинговая компания: осуществляет кредитование или лизинг клиентов, проверяет заявки и перечисляет денежные средства;
- страховая компания: оформляет страховые полисы (КАСКО, ОСАГО) при покупке автомобиля;
- ГИБДД: осуществляет регистрацию транспортных средств и проверку их юридической истории;
- налоговая инспекция: получает отчетность по продажам и осуществляет контроль финансовой деятельности предприятия.

4. Пользовательские истории (User Stories)

Всего составлено **17 пользовательских историй**, охватывающих основные роли и операции CRUD.

Роль	Действие (Я хочу...)	Ценность (Чтобы...)	CRUD
Менеджер по продажам	добавлять новый автомобиль в базу (VIN, марка, модель, комплектация, цена)	отображать автомобиль в наличии для клиентов	Create
Менеджер по продажам	изменять цену автомобиля	проводить акции,	Update
		корректировать	

		маржинальность	
Менеджер по продажам	помечать автомобиль как проданный	актуализировать складские остатки	Update
Менеджер по продажам	просматривать историю взаимодействия с клиентом	предлагать релевантные модели, напоминать о сервисе	Read
Менеджер по продажам	создавать договор купли-продажи	оформить сделку	Create
Руководитель отдела продаж	получать отчёт по продажам за период	анализировать эффективность менеджеров и спрос	Read
Мастерприёмщик	создавать заказнаряд на ремонт (клиент, авто, перечень работ)	запустить процесс обслуживания	Create
Мастерприёмщик	просматривать историю ремонтов автомобиля (по VIN)	не выполнять лишних работ, знать "болячки" авто	Read
Автомеханик	видеть список назначенных мне заказ-нарядов	понимать план работ	Read
Автомеханик	отмечать выполненную работу и использованные запчасти	закрывать заказнаряд, списать запчасти со склада	Update
Кладовщик	регистрировать приход запчастей (по накладной)	оприходовать товар, увеличить остаток	Create
Кладовщик	просматривать текущие остатки запчастей	знать, что заказывать, отвечать на	Read

		запросы механиков	
Кладовщик	корректировать остатки после инвентаризации	привести учёт в соответствие с реальностью	Update
Клиент	просматривать доступные автомобили на сайте	выбрать подходящий вариант без посещения салона	Read
Клиент	записываться на тест-драйв онлайн	спланировать визит, сэкономить время	Create
Клиент	просматривать историю обслуживания своего авто	контролировать выполненные работы, планировать ТО	Read
Бухгалтер	формировать закрывающие документы для клиента (счётфактура, акт)	отчитаться перед налоговой, выдать клиенту	Read
Технический специалист	Проводить диагностику автомобиля и вносить результаты системы	Обеспечить точную информацию о техническом состоянии автомобиля	Create
Технический специалист	Просматривать техническую информацию и результаты предыдущих диагностик автомобиля перед выставлением на продажу	Оценить готовность автомобиля к продаже и принять решение о его допуске к реализации	Read

Проверка CRUD:

Для сущности **Автомобиль** есть Create (добавление нового), Read (просмотр в каталоге), Update (изменение цены/статуса), Delete (удаление/архивация списанного авто).

Для **Заказ-наряда** есть Create (создание мастером), Read (просмотр механиком), Update (заккрытие, списание запчастей).

Для **Запчасти** есть Create (приход), Read (остатки), Update (корректировка), Delete (при ошибочном вводе). Delete (при ошибочном вводе).

5. Описание входной и выходной информации

Актор	Входная информация (передает в систему)	Выходная информация (получает из системы)
Менеджер по продажам	- Данные нового автомобиля (VIN, марка, модель, комплектация, цена) - Данные клиента (ФИО, телефон, email) - Оформленный договор купли-продажи - Результат тест-драйва	- Список автомобилей в наличии - История взаимодействия с клиентом - Список кредитных/лизинговых предложений для клиента - Документы для печати (договор, счёт)
Руководитель отдела продаж	- Плановые показатели продаж - Данные по закупке новых автомобилей	- Отчёт по продажам (в разрезе менеджеров, моделей) - Анализ маржинальности - Прогноз спроса
Мастер-приемщик	- Данные клиента и автомобиля для сервиса - Заказ-наряд (работы, запчасти, сроки) - Результаты диагностики	- Список записей на сервис на день - История ремонтов автомобиля (по VIN) - Информация о наличии запчастей на складе - Готовые заказ-наряды
Автомеханик	- Отметки о начале/завершении работ - Фактически использованные запчасти - Замечания по ремонту	- Список назначенных заказ-нарядов - Технологические карты работ (нормо-часы)

		- Схемы расположения узлов
Кладовщик	Приходная накладная (запчасти, количество, цена) - Требование на выдачу запчастей (от механика) - Данные инвентаризации	- Остатки по каждой позиции - Список товаров к заказу (ниже наим остатка) - История движения запчастей (приход/расход)
Клиент	- Поисковый запрос (марка, модель, цена) - Заявка на тест-драйв (дата, время, модель) - Данные для бронирования автомобиля - Запись на сервис	- Список доступных автомобилей с ценами - Подтверждение записи на тест-драйв - История покупок и обслуживания - Статус заказа (в пути, готов к выдаче)
Поставщик запчастей	- Каталог запчастей (номера, цены) - Электронная накладная на поставку	Автоматический заказ при снижении остатков - Акт сверки взаиморасчётов
Банк / Лизинговая компания	- Одобрение кредита/лизинга по клиенту - Ставки, условия	- Заявка клиента с предварительными параметрами - Договор купли-продажи для перечисления средств

Вывод

В ходе выполнения практической работы был проведён полный системный анализ предметной области «**Автосалон**». Определены границы системы с помощью кодов ОКВЭД, выявлены все ключевые классификаторы, необходимые для однозначной идентификации данных (от VIN до TecDoc). Сформулирована цель по SMART, установлены измеримые критерии эффективности. Подробно описана текущая деятельность автосалона (as is), что позволило выявить узкие места и потребность в автоматизации: разрозненность учёта автомобилей, запчастей и клиентов, ручной поиск истории обслуживания, ошибки при подборе запчастей. Определены роли внутренних (менеджеры, механики, кладовщик) и внешних акторов (клиенты, поставщики, банки, ГИБДД). Составлено 17 пользовательских историй, охватывающих все основные операции CRUD. Завершающим

этапом стало описание информационных потоков, подтверждающее, что система будет наполняться данными и выдавать полезные отчёты для каждой роли. Полученные результаты являются основой для дальнейшего проектирования структуры базы данных (ER-диаграмма, логическая и физическая модели).